

Nivel Mayor - PAUTA

Problema 1 Un cuadrado de tres por tres se subdivide en 9 cuadraditos de uno por uno. Se desea distribuir los nueve dígitos $1, 2, \dots, 9$ en cada cuadradito de 1×1 , un número en cada cuadradito. Calcule la cantidad de distribuciones distintas que se pueden formar de tal manera que la diferencia de los dígitos en celdas que comparten un lado en común es menor o igual a tres.

Dos distribuciones son distintas incluso si ellas difieren por rotación y/o reflexión.

Problema 2 Javiera y Claudio juegan en un tablero que consiste en una fila con 2019 celdas. Claudio empieza colocando una ficha en cualquier parte del tablero. A continuación Javiera dice un número natural k , $1 \leq k \leq n$ y Claudio debe mover la ficha a la derecha o a la izquierda a su elección k casillas y así sucesivamente.

Javiera gana si logra sacar del tablero la ficha que mueve Claudio. Determine el menor n de tal manera que Javiera siempre gana después de un número finito de movidas.

Problema 3 Encuentre todas las soluciones x, y, z en los enteros positivos de la ecuación

$$3^x - 5^y = z^2.$$

Problema 4 En el cuadrilátero convexo $ABCD$ el $\angle ADC = \angle BCD > 90^\circ$. Sea E la intersección de la línea AC con la línea paralela a AD que pasa por B y F la intersección de la línea BD con la línea paralela a BC que pasa por A . Pruebe que EF es paralelo a CD .